

World Map

Mr. Pacha, een Boliviaanse archeoloog, heeft bij Tiwanaku een antiek document gevonden, die de wereld beschrijft tijdens de Tiwanaku Periode (300-1000 CE). Tijdens die periode waren er N landen, genummerd van 1 tot en met N .

In het document staat een lijst van M verschillende paren van aangrenzende landen:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Voor elke i ($0 \leq i < M$) staat er in het document dat land $A[i]$ en land $B[i]$ aan elkaar grenzen. Paren van landen die niet genoemd worden waren niet aangrenzend.

Mr. Pacha wil een wereldkaart maken zodat precies dezelfde landen aan elkaar grenzen als in de Tiwanaku Periode. Hiervoor kiest hij eerst een positief geheel getal K . Dan tekent hij de kaart als een rooster van $K \times K$ vierkante cellen, met rijen genummerd van 0 tot en met $K-1$ (van boven naar beneden) en kolommen genummerd van 0 tot en met $K-1$ (van links naar rechts).

Hij wil elke cel van de kaart inkleuren met één van N kleuren. De kleuren zijn genummerd van 1 tot en met N , en land j ($1 \leq j \leq N$) wordt gerepresenteerd door kleur j . De kleuring moet voldoen aan elk van de volgende **voorwaarden**:

- Voor elke j ($1 \leq j \leq N$) is er minstens één cel met kleur j .
- Voor elk paar van aangrenzende landen $(A[i], B[i])$ is er minstens één paar van aangrenzende cellen zodat de ene kleur $A[i]$ heeft en de ander kleur $B[i]$. Twee cellen zijn aangrenzend als ze een zijde delen.
- Voor elk paar van aangrenzende cellen met verschillende kleuren waren de landen gerepresenteerd door deze twee kleuren aangrenzend tijdens de Tiwanaku Periode.

Bijvoorbeeld, als $N = 3$, $M = 2$ en de paren aangrenzende landen $(1, 2)$ en $(2, 3)$ zijn, dan is het paar $(1, 3)$ niet aangrenzend, en voldoet de volgende kaart met dimensie $K = 3$ aan alle voorwaarden.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

In het bijzonder hoeft een land **niet** een aaneengesloten gebied te vormen op de kaart. In de kaart hierboven vormt land 3 een aaneengesloten gebied, terwijl land 1 en 2 niet aaneengesloten zijn.

Jouw taak is om mr. Pacha te helpen om een waarde van K te kiezen en een kaart te maken. Het document garandeert dat er zo'n kaart bestaat. Omdat mr. Pacha liever kleinere kaarten heeft, hangt je score in de laatste subtaak af van K , en kunnen lagere waarden van K een hogere score opleveren.

Implementatiedetails

Je moet de volgende procedure implementeren:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : het aantal landen.
- M : het aantal paren aangrenzende landen.
- A en B : arrays van lengte M die de aangrenzende landen beschrijven.
- Deze procedure wordt **tot 50 keer** aangeroepen voor elk testgeval.

De procedure moet een array C teruggeven die de kaart representeert. Laat K de lengte zijn van C .

- Elk element van C moet een array zijn van lengte K , die gehele getallen bevat van 1 tot en met N .
- $C[i][j]$ is de kleur van de cel op rij i en kolom j (voor elke i en j zodat $0 \leq i, j < K$).
- K moet kleiner of gelijk zijn aan 240.

Beperkingen

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ voor elke i zodat $0 \leq i < M$.
- De paren $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ zijn verschillend.
- Er bestaat minstens één kaart die aan alle voorwaarden voldoet.

Subtaken en Scores

Subtaak	Score	Extra Beperkingen
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ voor elke $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Land 1 grenst aan alle andere landen. Sommige andere paren zouden ook aan elkaar kunnen grenzen.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Geen extra beperkingen.

In subtaak 6 hangt je score af van de waarde van K .

- Als een kaart teruggegeven door `create_map` niet aan alle voorwaarden voldoet is je score voor de subtaak 0.
- Anders is R de **maximale** waarde van K/N over alle aanroepen naar `create_map`. Dan ontvang je een **deelscore** aan de hand van de volgende tabel:

Grenzen	Score
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Voorbeeld

In CMS zijn de volgende twee scenario's onderdeel van hetzelfde testgeval.

Voorbeeld 1

Beschouw de volgende aanroep:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Dit is het voorbeeld van de taakbeschrijving, dus kan de procedure de volgende kaart teruggeven.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Voorbeeld 2

Bekijk de volgende aanroep:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

In dit voorbeeld is $N = 4$, $M = 4$ en zijn de landenparen $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$, en $(3,4)$ aangrenzend. Dat betekent dat $(1,4)$ en $(2,3)$ niet aangrenzend zijn.

De procedure kan de volgende kaart van dimensie $K = 7$ teruggeven, die voldoet aan alle voorwaarden.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

De kaart zou kleiner kunnen zijn: de procedure zou bijvoorbeeld de volgende kaart van dimensie $K = 2$ kunnen teruggeven:

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Merk op dat beide kaarten voldoen aan $K/N \leq 2$.

Voorbeeld Grader

De eerste regel van de input moet één geheel getal T bevatten, het aantal scenario's. Dan volgt een beschrijving van T scenario's, allemaal in het format dat hieronder beschreven wordt.

Input Format:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Output Format:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Hier is P de lengte van array C teruggegeven door `create_map`, en $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) is de lengte van $C[i]$. Merk op dat regel 3 in het output format bewust leeg is gelaten.